第四届“高教杯”全国大学生先进成图技术、产品信息建模创新大赛

机械类竞赛试题

一、完成快速阀的装配及零件建模（128 分）

快速阀工作原理：

快速阀为管道快速截留装置，为齿轮齿条机构，当转动手柄 19 时，阀瓣 7 和 9 上升或下降，实现阀门开启或关闭。阀瓣靠弹簧压力贴紧阀体内通道Φ45 两侧面。

要求：

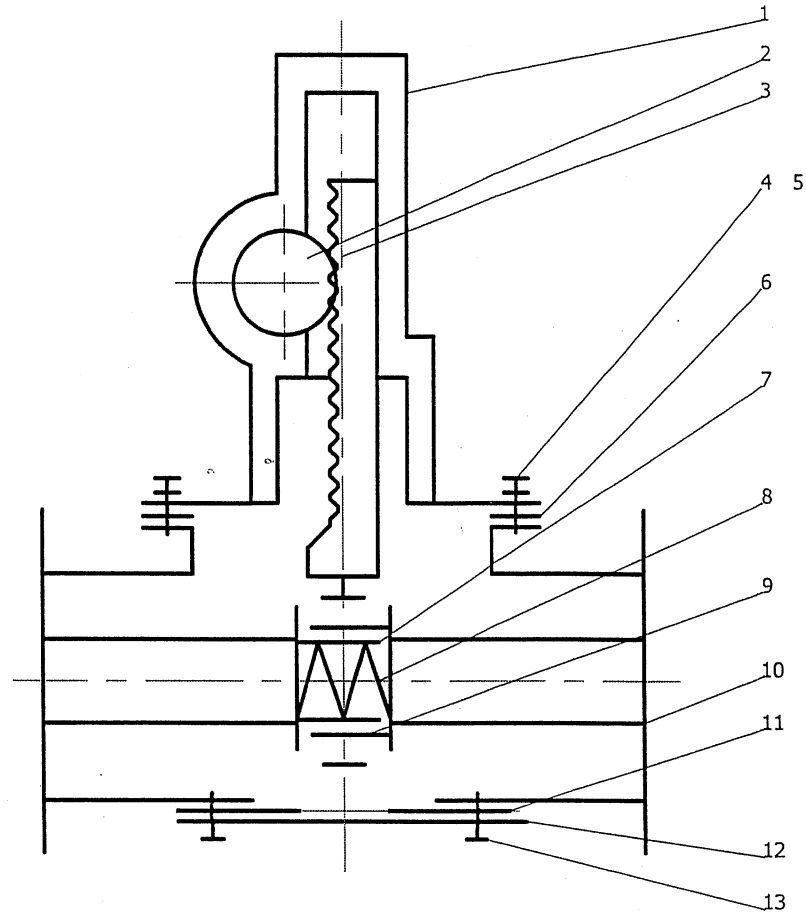
1. 完成快速阀各零件的建模，未给定的尺寸根据相关零件的装配关系自行设计确定（84 分）。
2. 设计件 6 垫片，厚度 2mm。（4 分）
3. 完成快速阀阀体的工程图。（10 分）
4. 完成快速阀部件的装配及其工程图。（26 分，其中装配 16 分，装配工程图 10 分）
5. 完成快速阀部件的爆炸视图。（4 分）
6. 快速阀明细表如下：

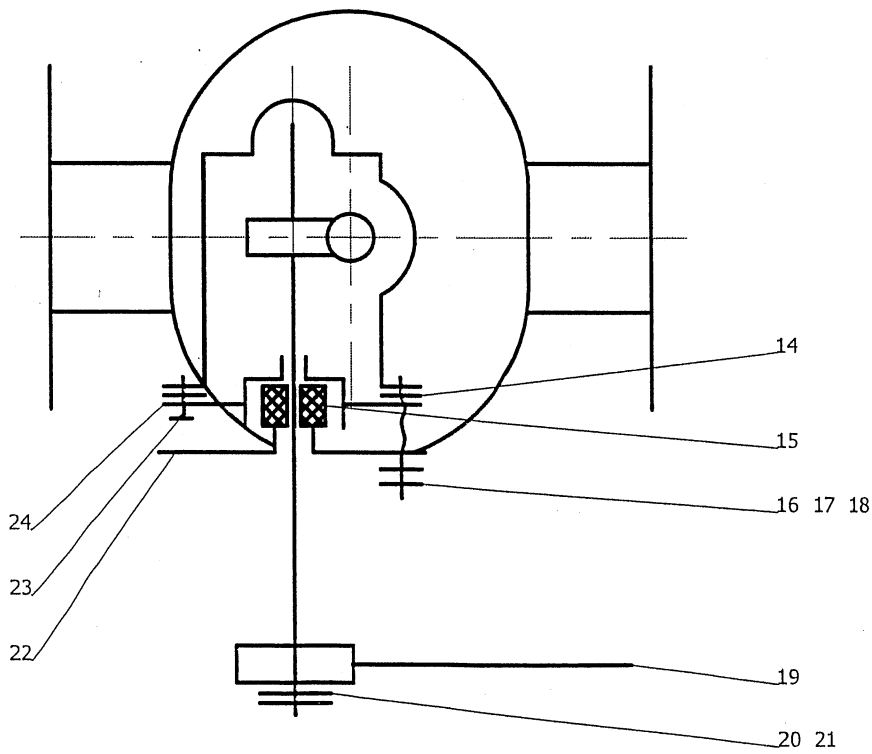
序号	名称	材料	数量	备注	分值
1	阀盖	HT200	1		13 分
2	齿轮轴	45	1		6 分
3	齿条	45	1		5 分
4	螺钉		6	GB5782-86-M?	3 分
5	垫圈		6	GB92.2-85-12	1 分
6	垫片	工业用纸	1	无图（学生设计）	同问题 2
7	内阀瓣	38 黄铜	1		2 分
8	弹簧	65Mn	1		4 分
9	外阀瓣	38 黄铜	1		2 分
10	阀体	HT200	1		13 分
11	垫片	工业用纸	1		3 分
12	下封盖	HT150	1		4 分
13	螺钉		4	GB5782-86-M10x22	2 分
14	垫片	工业用纸	1		2 分
15	填料				2 分
16	螺柱		2	GB898-88-M8x50	1 分
17	螺母		2	GB6175-85-M8	1 分
18	垫圈		2	GB93-87-8	1 分
19	手柄	HT150	1		6 分
20	垫圈			GB97.2-8-16	1 分
21	螺母		1	GB6175-85-M16	1 分
22	填料盖	HT150	1		4 分

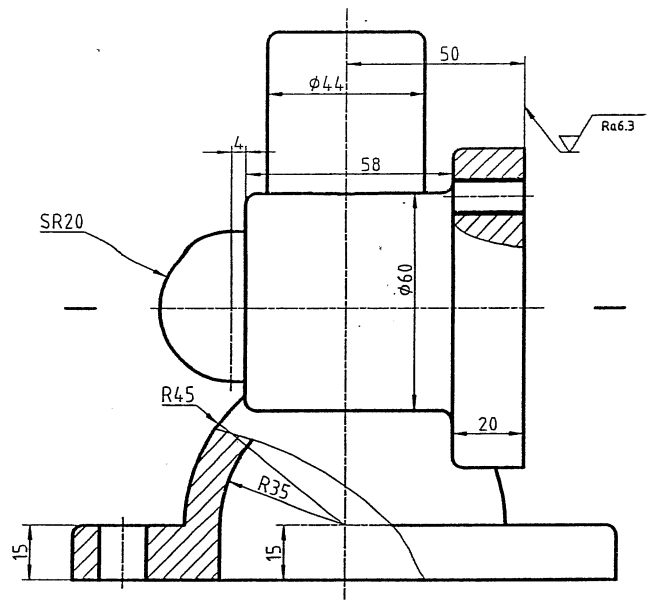
23	螺钉		4	GB5782-86-M10x25	2 分
24	上封盖	HT200	1		5 分

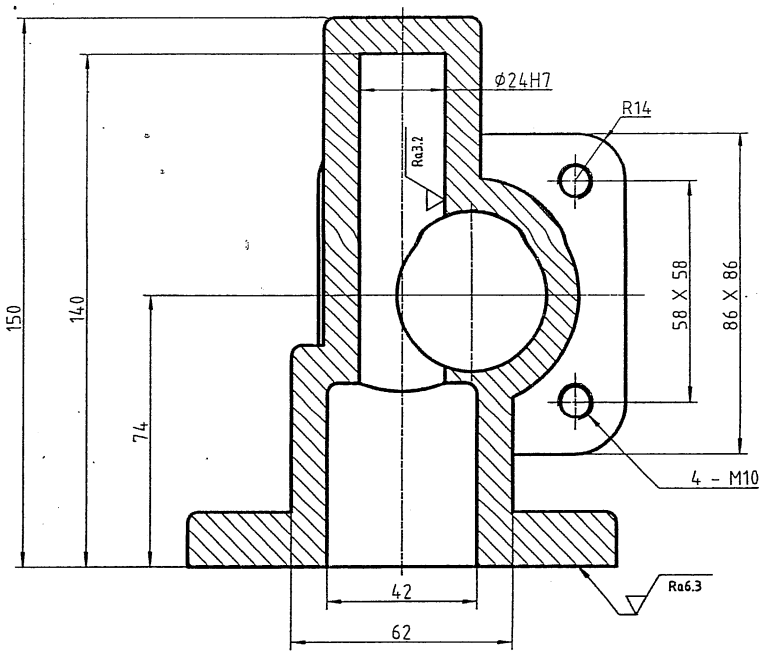
二、完成自行车下叉架局部结构的建模，未注明管壁处厚度均为 1mm，管 1 和管 2 中间部分与其他管连接处不开孔。（15 分）

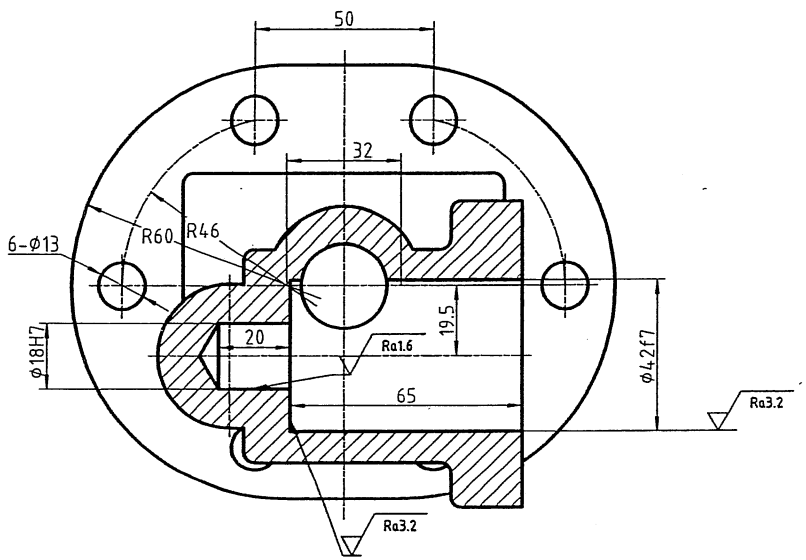
三、完成弯管的建模，原点如图所示，弯管的重心为_____（7 分）

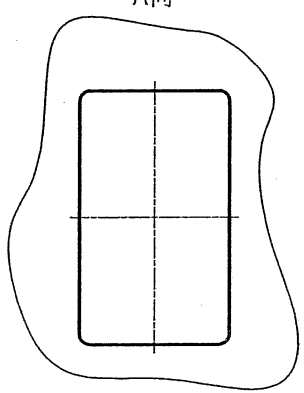

1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13


14
15
16 17 18
24
23
22
19
20 21



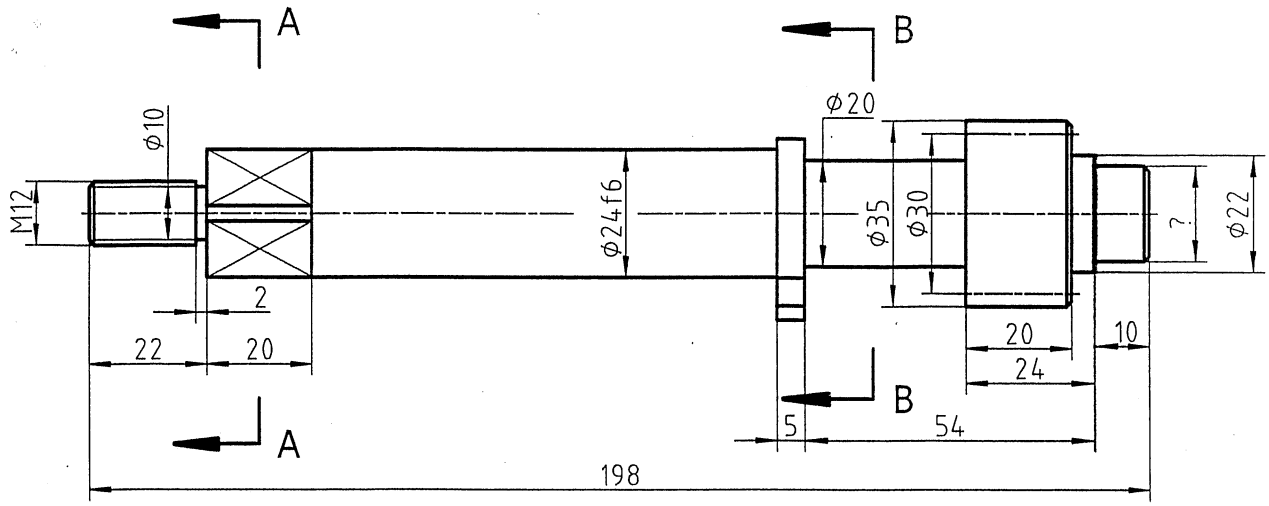




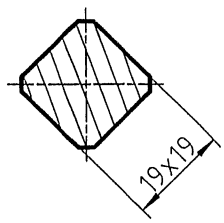


技术要求
铸造圆角R3.

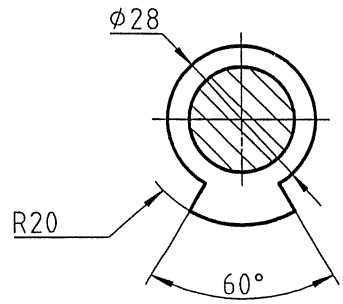
1	阀 盖	1	HT200



A-A



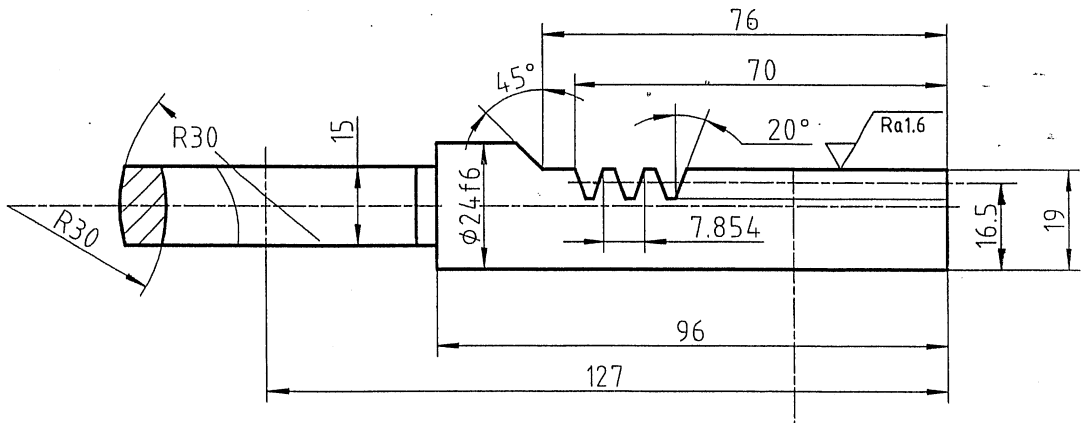
B-B

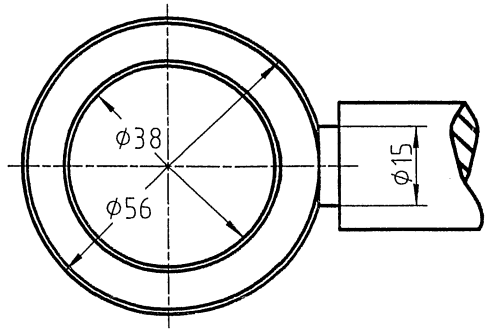


倒角1x45°
m=2.5
z=12

Ra6.3

2	齿轮轴	1	45

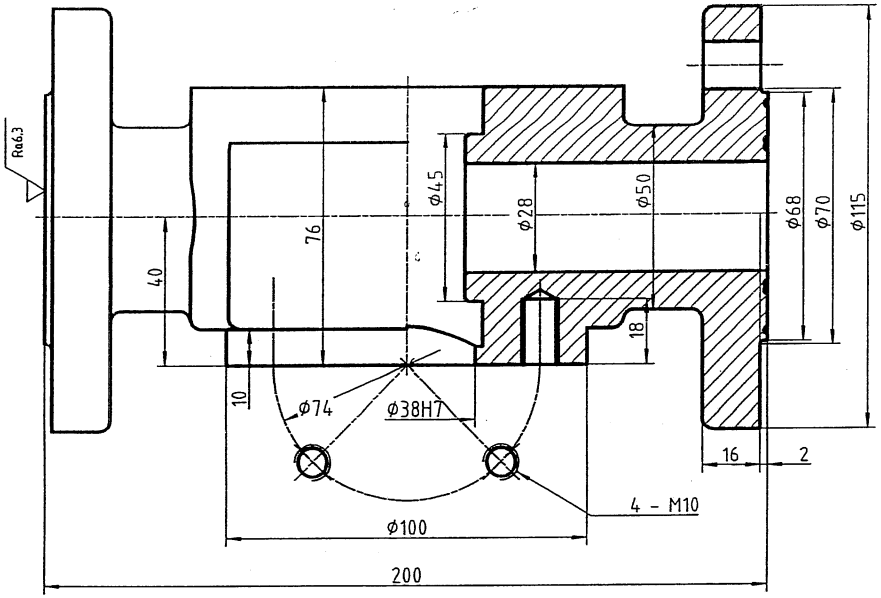


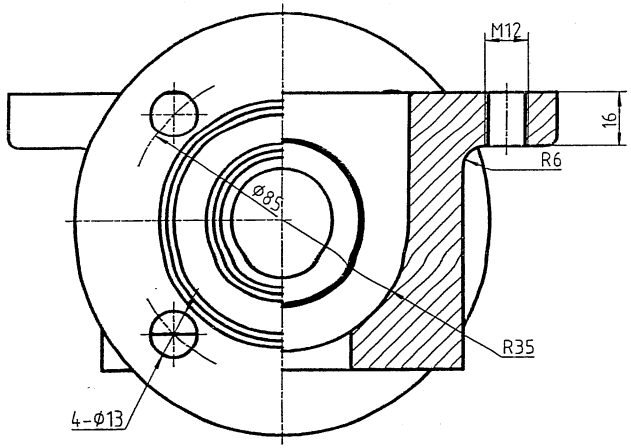


m=2.5

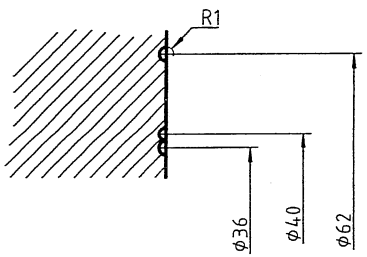
Ra12.5

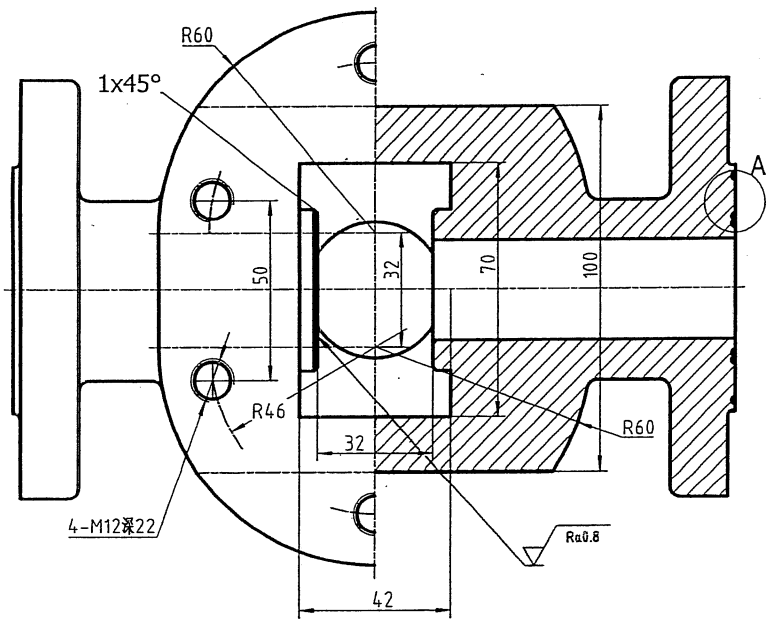
3	齿 条	1	45





A
2 : 1

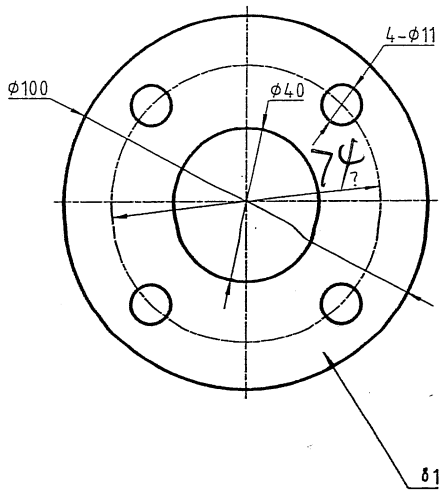




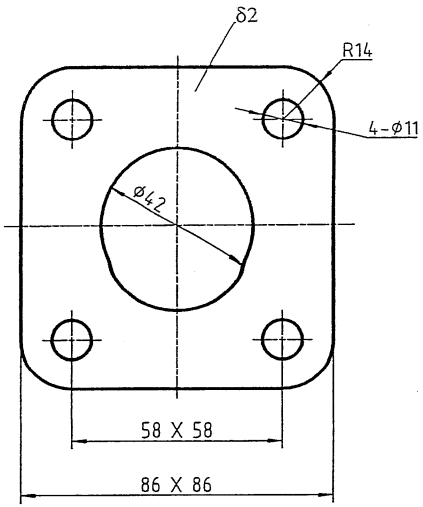
技术要求
铸造圆角R3.

√ (√)

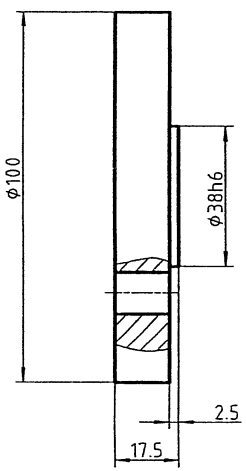
10	阀 体	1	HT200

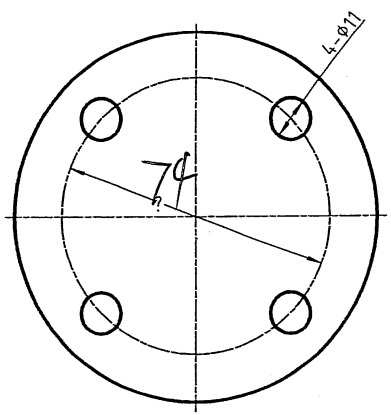


11	垫片	1	工业纸



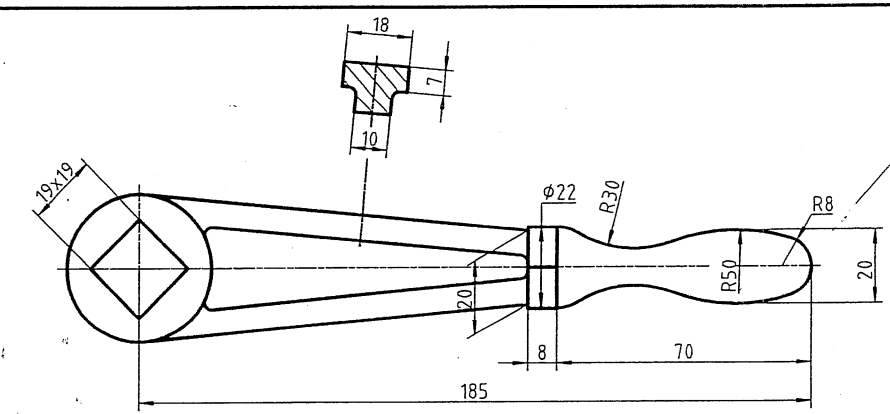
14	垫片	1	工业纸

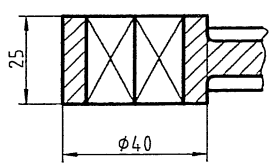




Ra6.3 (√)

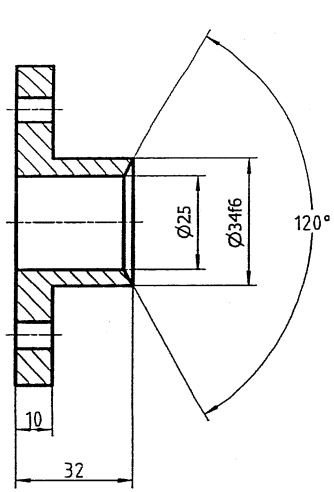
12	下封盖	1	HT150

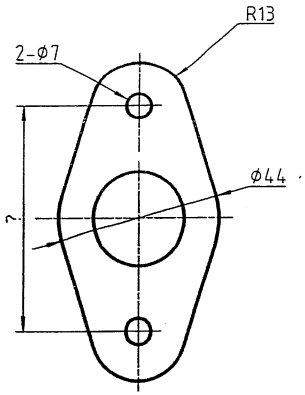




(√)

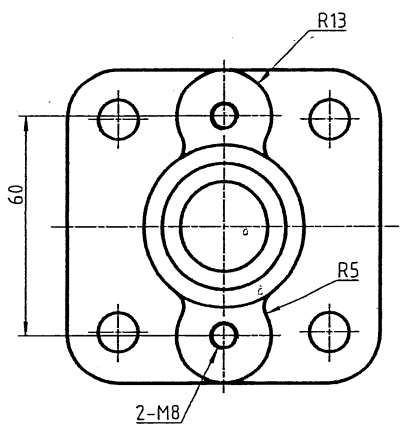
19	手柄	1	HT150

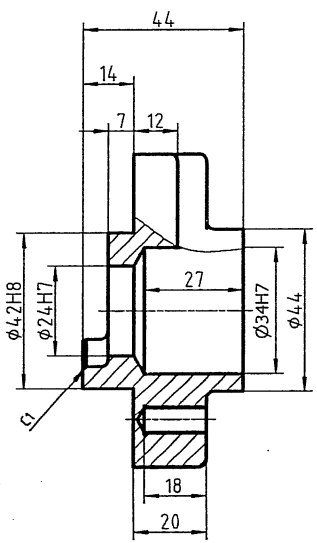


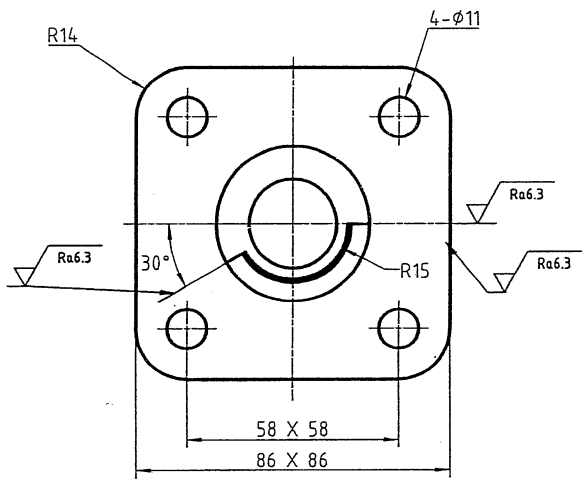


Ra6.3 (√)

22	填料盖	1	HT150

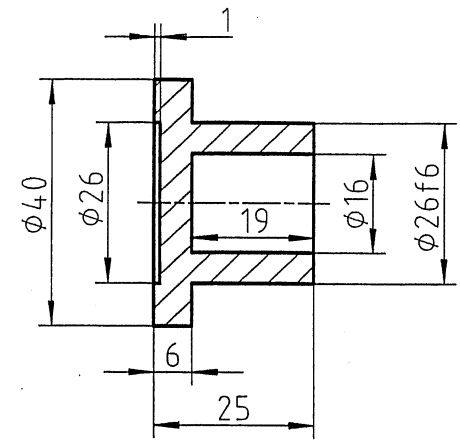




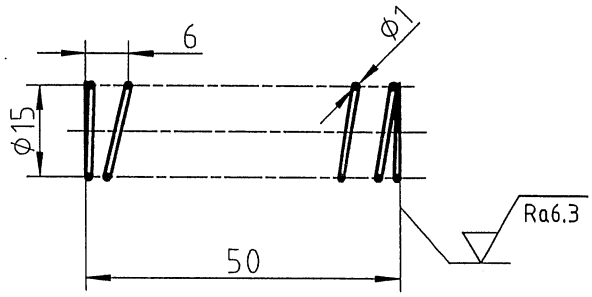


(√)

24	上封盖	1	HT200



7	内阀瓣	1	38黄铜



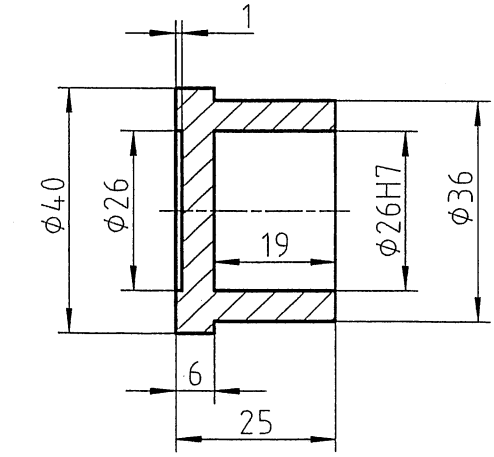
技术要求:

1.展开长度≈247

2.旋向　右

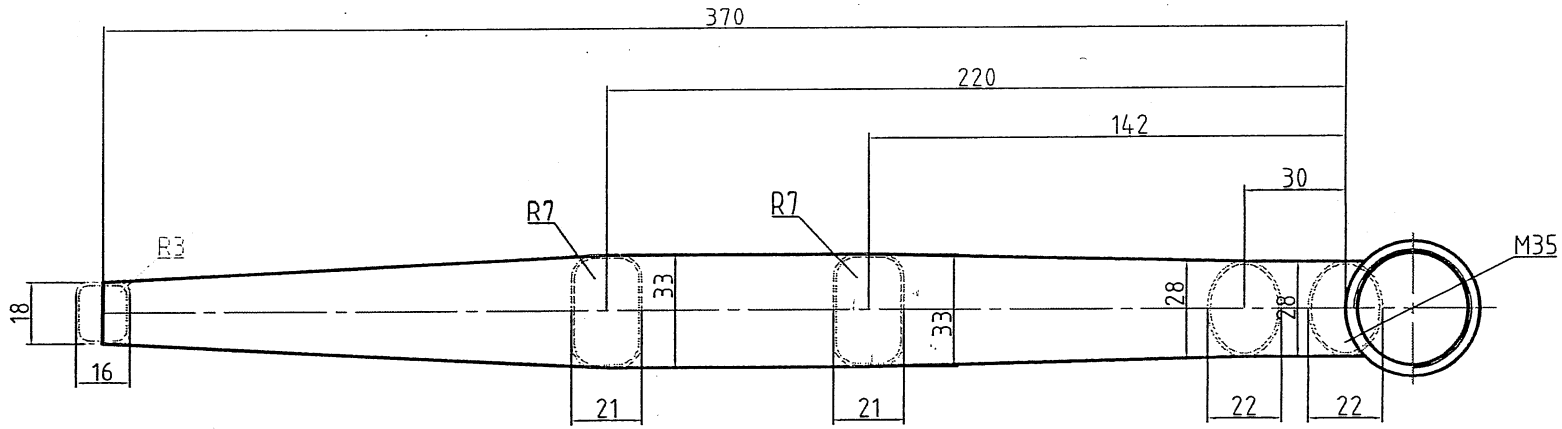
3.有效圈数n=4

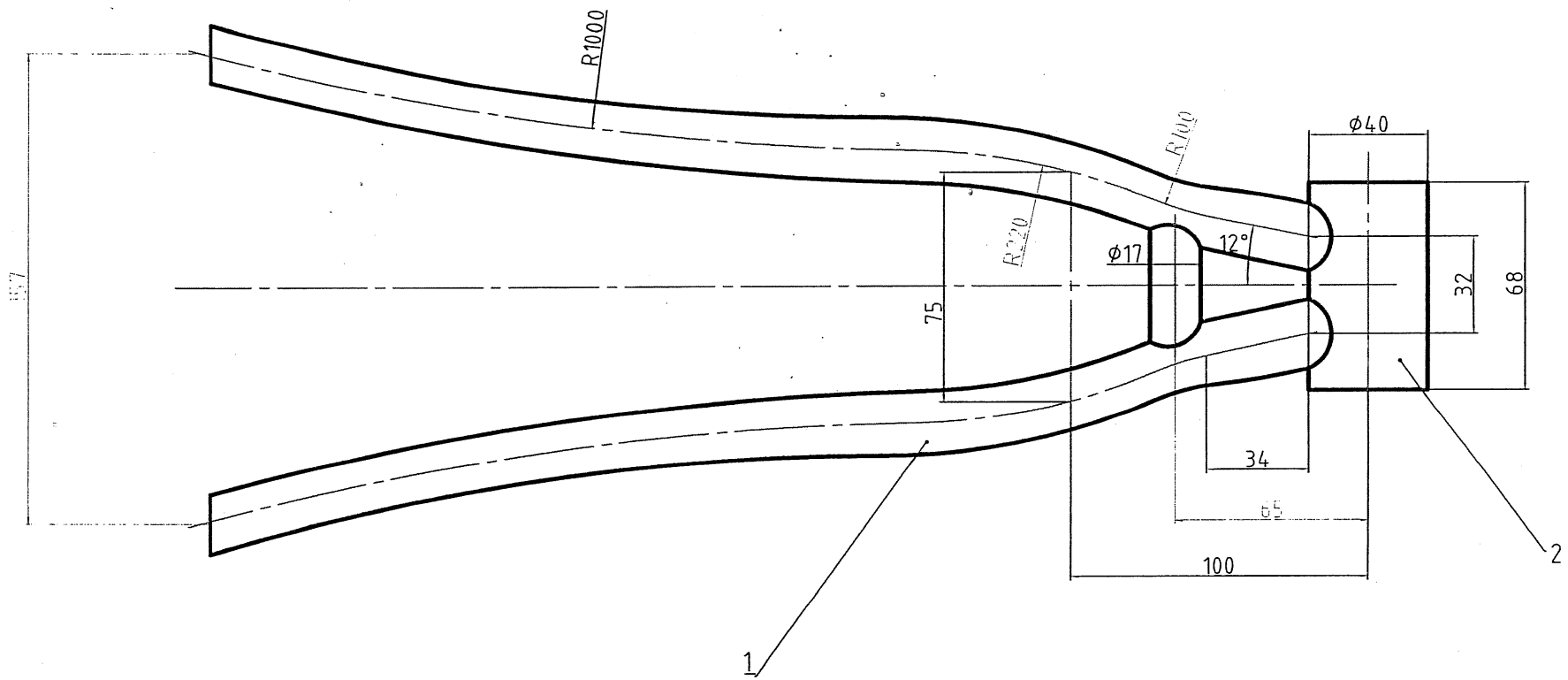
8	弹簧	1	65Mn

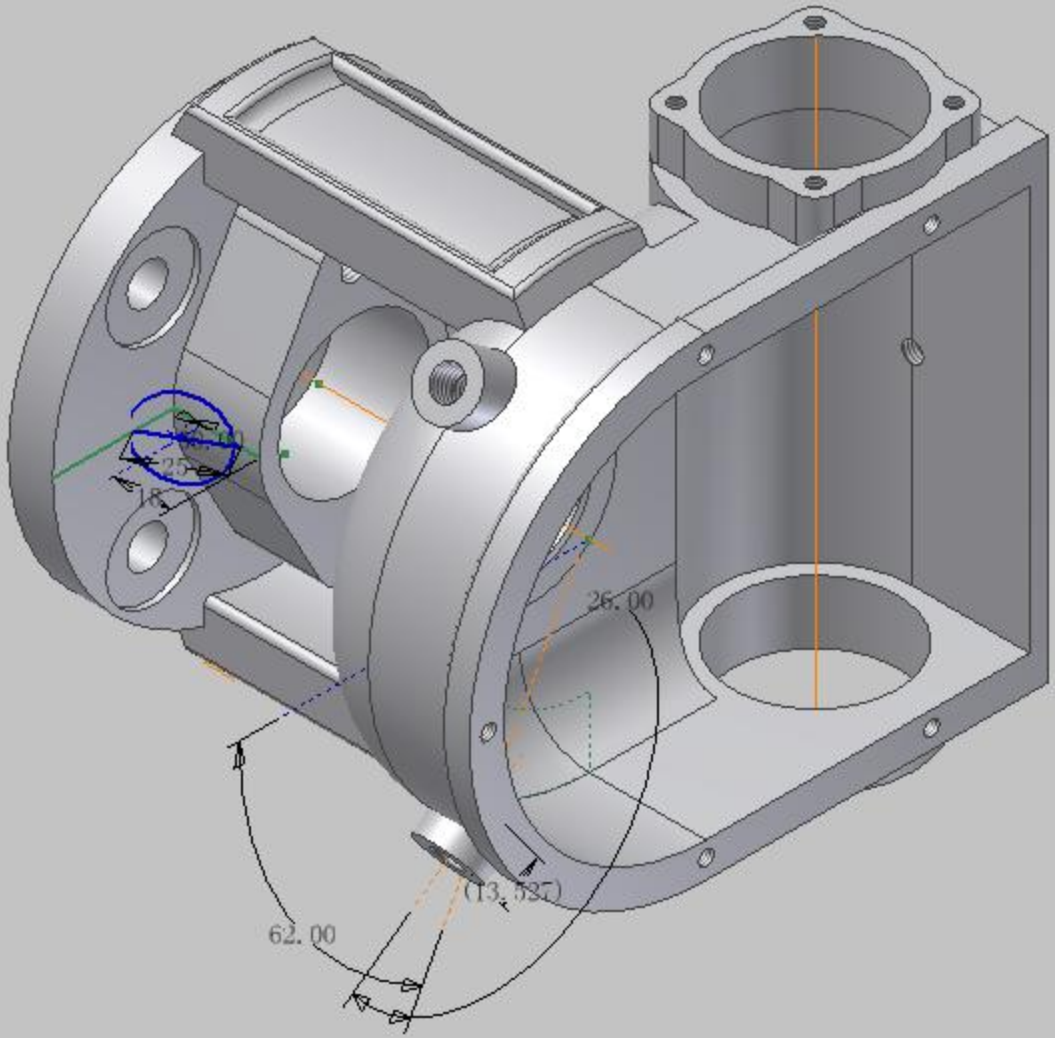


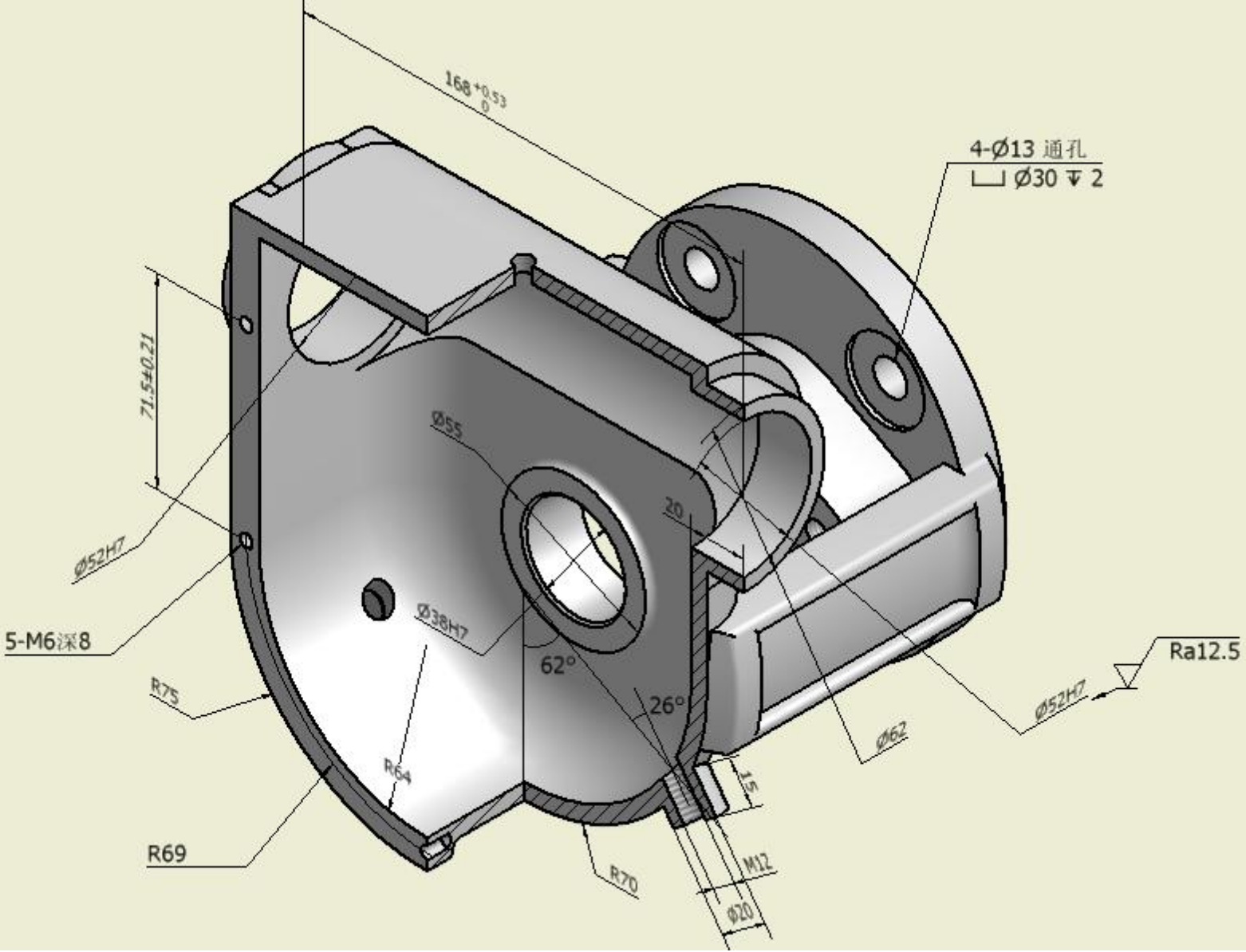
9	外阀瓣	1	38黄铜

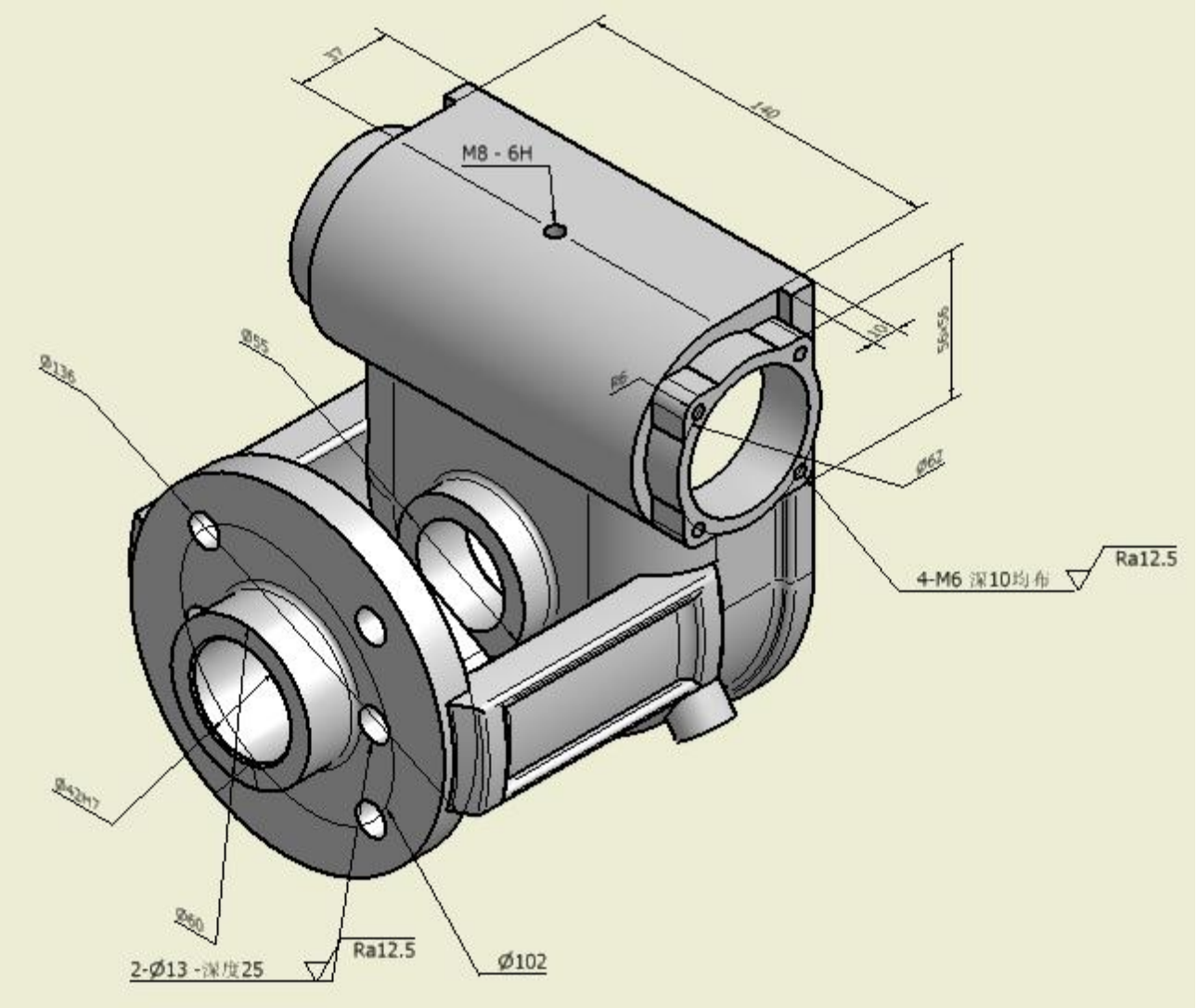
第二题

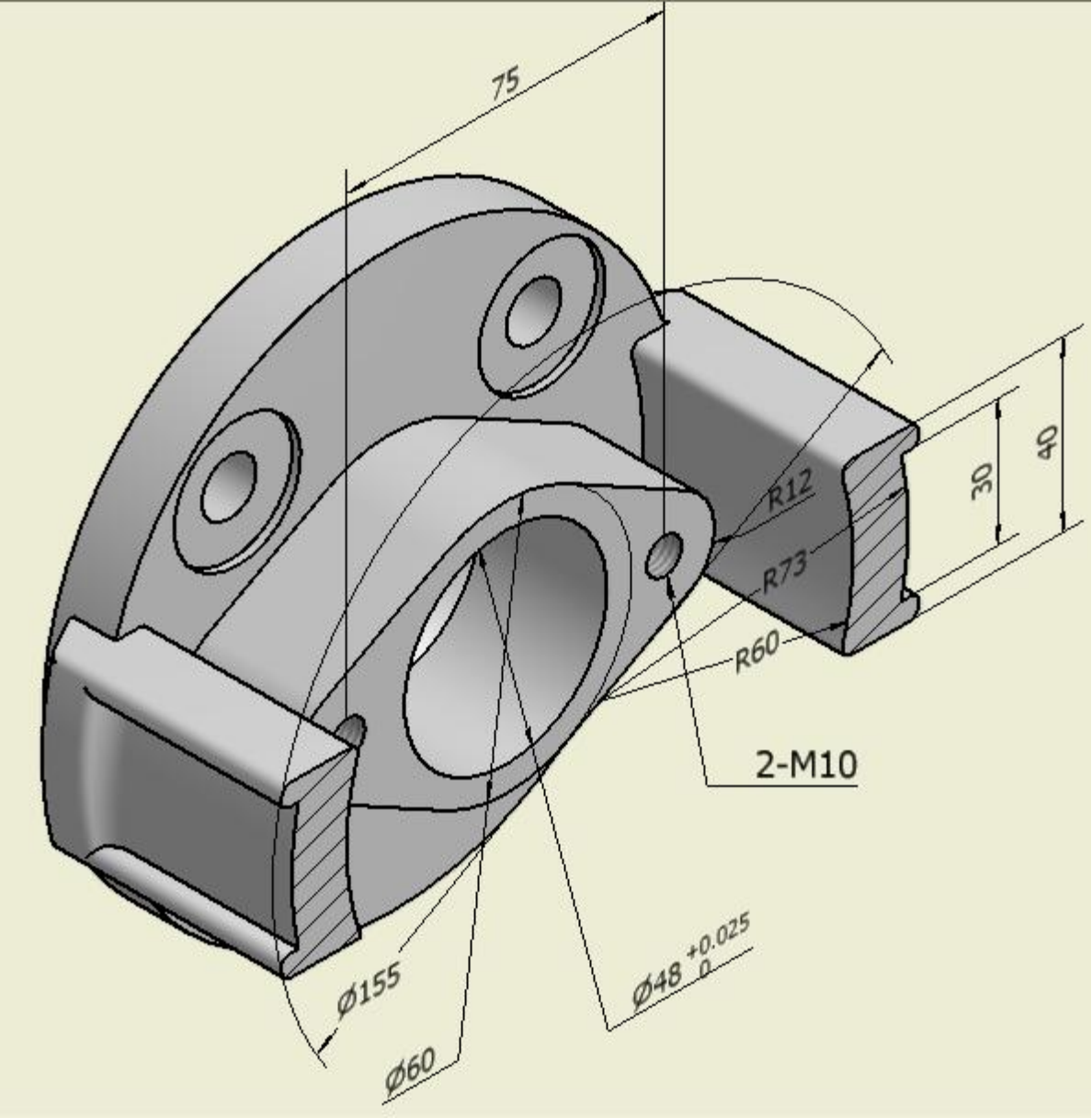

370
220
142
30
R7
R7
R3
M35
18
16
33
33
28
28
21
21
22
22

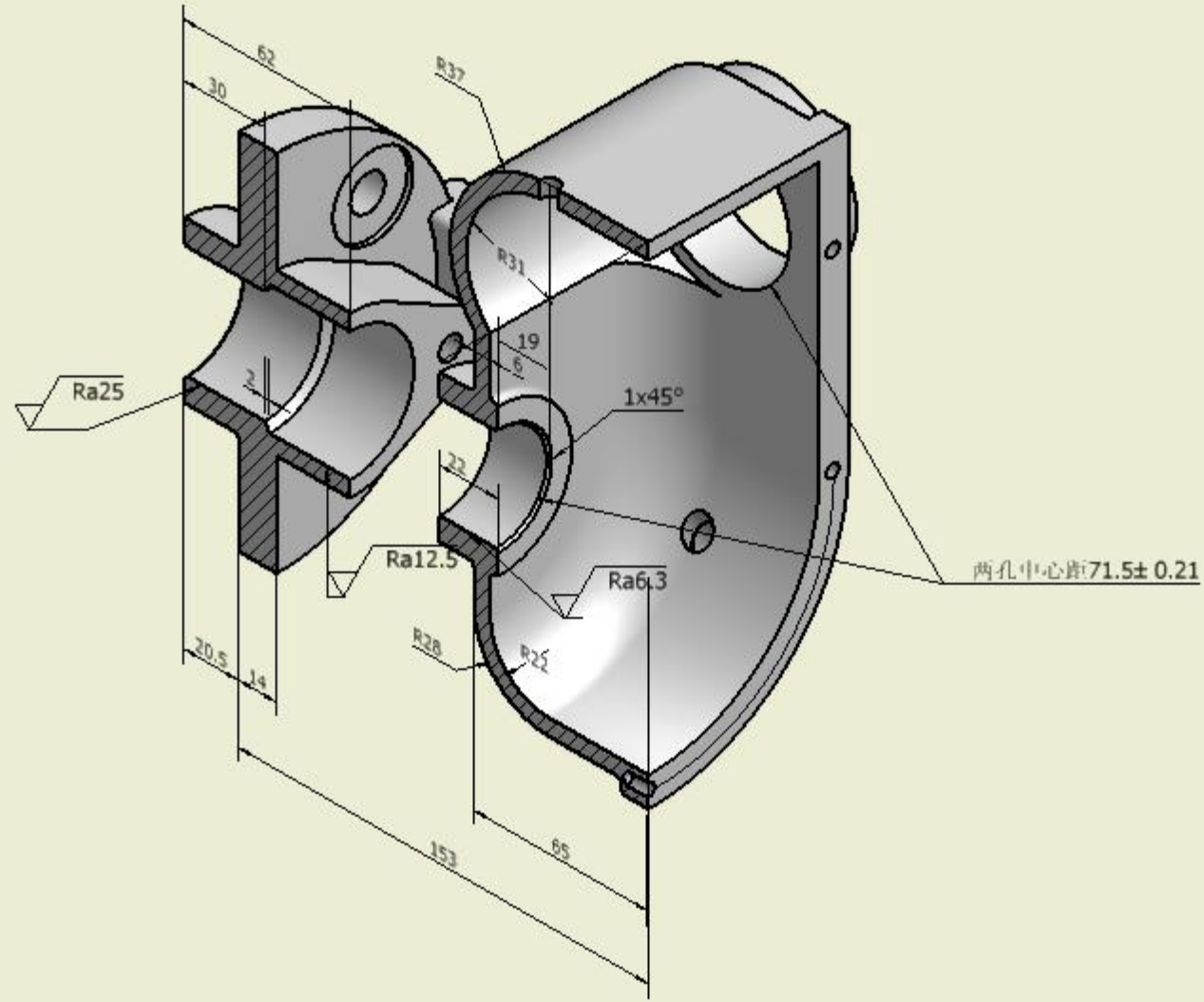

R1000
R100
R220
φ40
φ17
12°
75
32
68
34
65
100
1
2

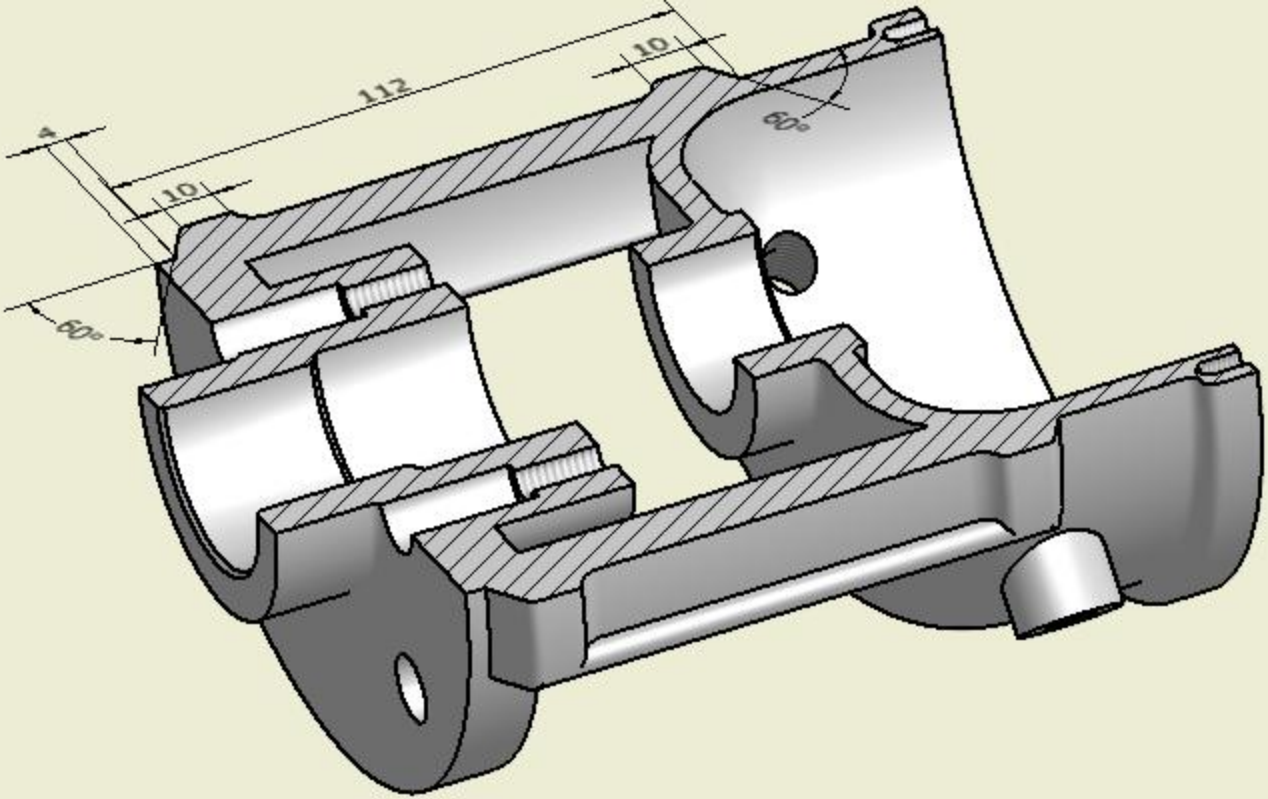

26. 00
(13. 537)
62. 00


168 +0.53 0
4-Ø13 通孔
⌴ Ø30 ↧ 2
71.5±0.21
Ø52H7
5-M6深8
Ø55
20
Ø38H7
62°
26°
R75
R64
R69
R70
Ø62
15
M12
Ø20
Ra12.5
Ø52H7


37
140
M8 - 6H
56x56
10
Ø55
Ø136
R5
Ø67
4-M6 深10均布
Ra12.5
Ø43H7
Ø60
2-Ø13 -深度25
Ra12.5
Ø102


75
R12
R73
R60
30
40
2-M10
Ø155
Ø60
Ø48 +0.025 0


62
30
R37
R31
19
6
2
Ra25
1x45°
22
Ra12.5
Ra6.3
两孔中心距71.5± 0.21
R28
R25
20.5
14
153
65



技术要求

1、铸造圆角为R2~R5。

2、铸件要经人工时效处理。